Planificación de Trayectorias Articulares

Wilson Andres Gonzalez, Cristian Salamanca, Aldo Moreno

17 de septiembre de 2026

1. Parámetros del Manipulador SCARA y Cinemática Inversa

1.1. Especificaciones Geométricas

- Longitudes de eslabón: $L_1 = 162{,}0$ mm, $L_2 = 112{,}0$ mm.
- Offset vertical: $Z_{offset} = 74{,}0$ mm.
- Alcances radiales: $R_{\text{máx}} = L_1 + L_2 = 274{,}0$ mm, $R_{\text{mín}} = L_1 - L_2 = 50{,}0$ mm.
- Rangos articulares: $q_1 \in [-180^\circ, 180^\circ]$, $q_2 \in [0^\circ, 150^\circ]$, $d_3 \in [0, 150]$ mm.
- Límites cinemáticos: $v_{\text{máx}} = [2{,}0 \text{ rad/s}, 2{,}0 \text{ rad/s}, 150 \text{ mm/s}]$, $a_{\text{máx}} = [5{,}0 \text{ rad/s}^2, 5{,}0 \text{ rad/s}^2, 375 \text{ mm/s}^2]$.

1.2. Desarrollo Numérico de la Cinemática Inversa

Para los puntos extremales $P_0(170, 100, 0)$ mm y $P_f(-200, 100, -35)$ mm:

1. Configuración Inicial (P_0):

$$r_0^2 = 170^2 + 100^2 = 38900 \implies r_0 = 197{,}23 \text{ mm} \quad (\text{Dentro de } [50, 274] \text{ mm})$$

$$\cos(q_{2,0}) = \frac{r_0^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2} = \frac{38900 - 162^2 - 112^2}{2(162)(112)} = \frac{112}{36288} \approx 0{,}003086$$

$$q_{2,0} = \arccos(0{,}003086) = 1{,}5677 \text{ rad} \quad (89{,}82^\circ)$$

$$q_{1,0} = \text{atan2}(100, 170) - \text{atan2}(112\sin(89{,}82^\circ), 162 + 112\cos(89{,}82^\circ)) = -0{,}0722 \text{ rad} \quad (-4{,}14^\circ)$$

$$d_{3,0} = 0{,}00 \text{ mm}$$

2. Configuración Final (P_f):

$$r_f^2 = (-200)^2 + 100^2 = 50000 \implies r_f = 223{,}61 \text{ mm}$$

$$\cos(q_{2,f}) = \frac{50000 - 162^2 - 112^2}{36288} = \frac{11212}{36288} \approx 0{,}30897$$

$$q_{2,f} = \arccos(0{,}30897) = 1{,}2567 \text{ rad} \quad (72{,}00^\circ)$$

$$q_{1,f} = 2{,}1814 \text{ rad} \quad (124{,}99^\circ), \quad d_{3,f} = -35{,}00 \text{ mm}$$

3. Vector Desplazamiento Articular ($\Delta q = q_f - q_0$):

$$\Delta q_1 = 2{,}2536 \text{ rad} \quad (129{,}12^\circ), \quad \Delta q_2 = -0{,}3110 \text{ rad} \quad (-17{,}82^\circ), \quad \Delta d_3 = -35{,}00 \text{ mm}$$

—

2. Cálculos de Perfiles de Velocidad por Método

2.1. Método 1: Perfil Trapezoidal Tipo 1 (Tiempo Fijo $t_f = 2{,}0$ s)

Con $t_a = t_f/3 = 0{,}6667$ s:

$$a_{c,j} = \frac{\Delta q_j}{t_a(t_f - t_a)} = 1{,}125 \cdot \Delta q_j, \quad v_{c,j} = a_{c,j} \cdot t_a = 0{,}75 \cdot \Delta q_j$$

- **Articulación 1:** $a_{c,1} = 2{,}5353$ rad/s^2, $v_{c,1} = 1{,}6902$ rad/s
- **Articulación 2:** $a_{c,2} = -0{,}3499$ rad/s^2, $v_{c,2} = -0{,}2333$ rad/s
- **Articulación 3:** $a_{c,3} = -39{,}3750$ mm/s^2, $v_{c,3} = -26{,}2500$ mm/s

2.2. Método 2: Perfil Trapezoidal Tipo 2 Sincronizado (Límites Fijos)

Calculamos el tiempo mínimo de ejecución para cada eje independiente:

$$D_{acc,1} = \frac{v_{\text{máx},1}^2}{a_{\text{máx},1}} = \frac{2{,}0^2}{5{,}0} = 0{,}80 \text{ rad} < |\Delta q_1| \implies t_{f,1} = \frac{|\Delta q_1|}{v_{\text{máx},1}} + \frac{v_{\text{máx},1}}{a_{\text{máx},1}} = 1{,}5268 \text{ s}$$

$$D_{acc,2} = 0{,}80 \text{ rad} > |\Delta q_2| \implies \text{Perfil triangular: } t_{f,2} = 2\sqrt{\frac{|\Delta q_2|}{a_{\text{máx},2}}} = 0{,}4988 \text{ s}$$

$$D_{acc,3} = 60{,}0 \text{ mm} > |\Delta d_3| \implies \text{Perfil triangular: } t_{f,3} = 2\sqrt{\frac{|\Delta d_3|}{a_{\text{máx},3}}} = 0{,}6110 \text{ s}$$

La **Articulación 1 es el eje crítico** ($t_{f,sync} = 1{,}5268$ s con $t_a = 0{,}40$ s). Sincronizamos q_2 y d_3:

$$v_{c,2} = \frac{\Delta q_2}{t_{f,sync} - t_a} = \frac{-0{,}3110}{1{,}1268} = -0{,}2760 \text{ rad/s}, \quad a_{c,2} = \frac{-0{,}2760}{0{,}40} = -0{,}6900 \text{ rad/s}^2$$

$$v_{c,3} = \frac{\Delta d_3}{t_{f,sync} - t_a} = \frac{-35{,}00}{1{,}1268} = -31{,}0614 \text{ mm/s}, \quad a_{c,3} = \frac{-31{,}0614}{0{,}40} = -77{,}6535 \text{ mm/s}^2$$

2.3. Método 3: Perfil Cuadrático de Velocidad ($t_f = 2{,}0$ s)

Polinomio cúbico $q_j(t) = q_{j,0} + 3\Delta q_j(t/t_f)^2 - 2\Delta q_j(t/t_f)^3$:

$$v_{pico,j} = \frac{1{,}5\Delta q_j}{t_f} = 0{,}75 \cdot \Delta q_j, \quad a_{pico,j} = \frac{6\Delta q_j}{t_f^2} = 1{,}5 \cdot \Delta q_j$$

- **Articulación 1:** $v_{pico,1} = 1{,}6902$ rad/s, $a_{pico,1} = 3{,}3804$ rad/s^2
- **Articulación 2:** $v_{pico,2} = -0{,}2333$ rad/s, $a_{pico,2} = -0{,}4665$ rad/s^2
- **Articulación 3:** $v_{pico,3} = -26{,}2500$ mm/s, $a_{pico,3} = -52{,}5000$ mm/s^2

—

3. Resultados de Simulación en MATLAB

En la Figura 1 se presentan los perfiles cinemáticos comparativos de posición, velocidad y aceleración obtenidos mediante el script desarrollado en MATLAB.

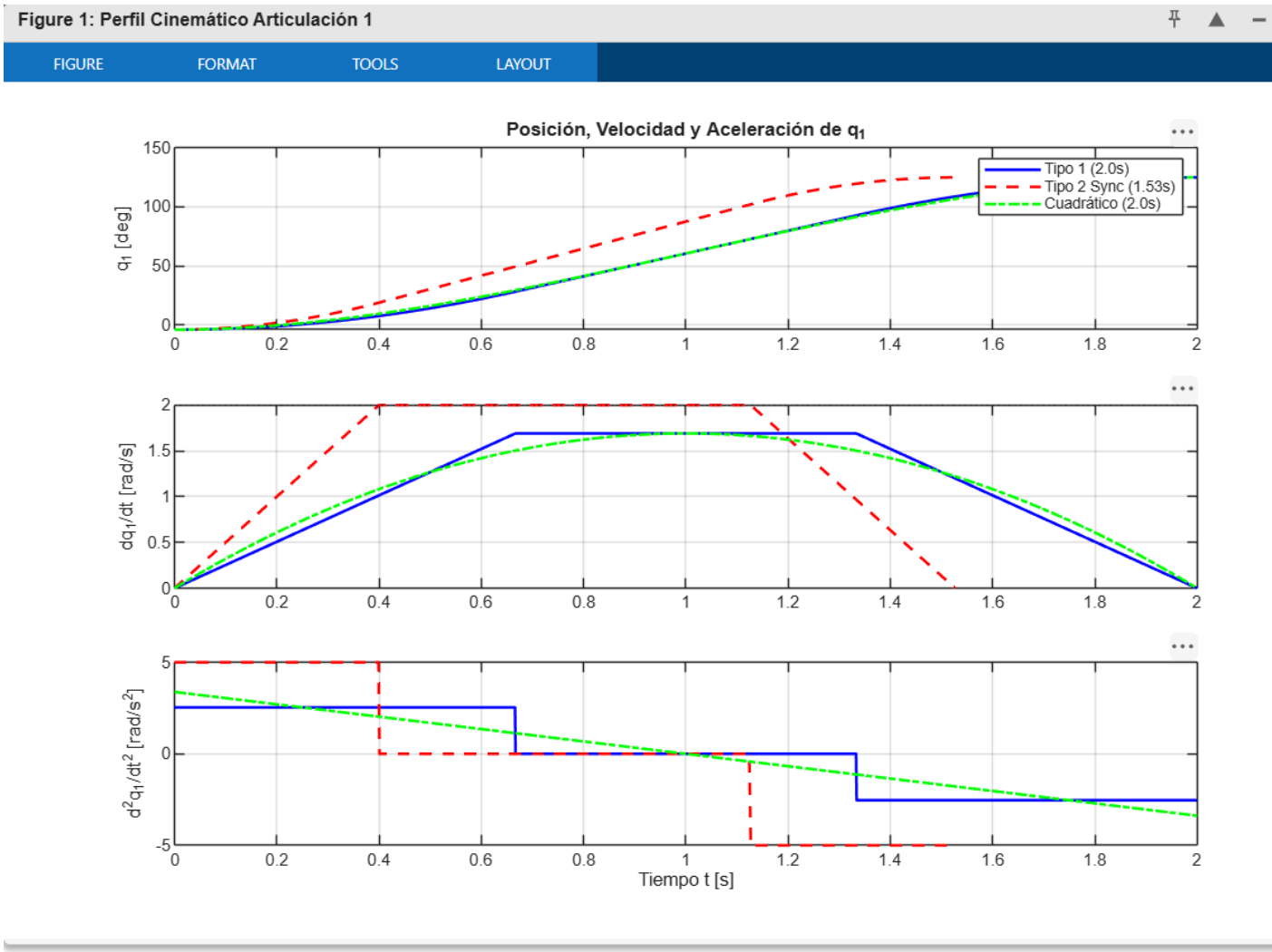


Figura 1: Perfiles cinemáticos de la articulación crítica q_1 (Posición, Velocidad y Aceleración).

—

4. Tabla Comparativa de Desempeño

Método	**Tiempo Total t_f**	**Velocidad q_1**	**Continuidad de Jerk**	**Evaluación**
Tipo 1 (Tiempo Fijo)	2,00 s	1,69 rad/s	Discontinuo	Subóptimo en tiempo
Tipo 2 (Sincronizado)	**1,53 s**	**2,00 rad/s**	Discontinuo	**Máxima Productividad**
Cuadrático (Pol. Cúbico)	2,00 s	1,69 rad/s	**Continuo**	**Movimiento Suave**

Cuadro 1: Resumen comparativo entre los métodos evaluados.

Selección del Método Óptimo

La determinación del mejor método para el robot SCARA depende del objetivo técnico principal del proyecto:

1. **Mejor Método para Máxima Productividad: Perfil Trapezoidal Tipo 2 Sincronizado**
   - **Justificación:** Aprovecha al 100 % la capacidad física del actuador más lento (q_1 operando a su límite nominal de 2,0 rad/s), completando la trayectoria en el menor tiempo de ciclo posible ($t_{f,sync} = 1{,}53$ s). Además, sincroniza los ejes restantes (q_2 y d_3) para que inicien y detengan su marcha simultáneamente.
   - **Aplicación recomendada Y metodo a usar:** Líneas de ensamblaje industrial, celdas de manufactura automatizada y operaciones rápidas de *pick-and-place* donde el tiempo por ciclo sea la métrica crítica.
2. **Mejor Método para Suavidad y Preservación Mecánica: Perfil Cuadrático de Velocidad**
   - **Justificación:** Presenta una función de aceleración continua (sin escalones ni cambios bruscos), lo que garantiza un *jerk* acotado. Esto elimina impactos mecánicos, suprime vibraciones en la estructura del manipulador y previene oscilaciones en el efector final al detenerse.
3. **Método Descartado: Perfil Trapezoidal Tipo 1**
   - **Justificación:** Al imponer un tiempo total fijo arbitrario (2,0 s), subutiliza la capacidad dinámica disponible en los motores sin ofrecer los beneficios de suavidad del perfil cuadrático, resultando subóptimo frente a las otras opciones.